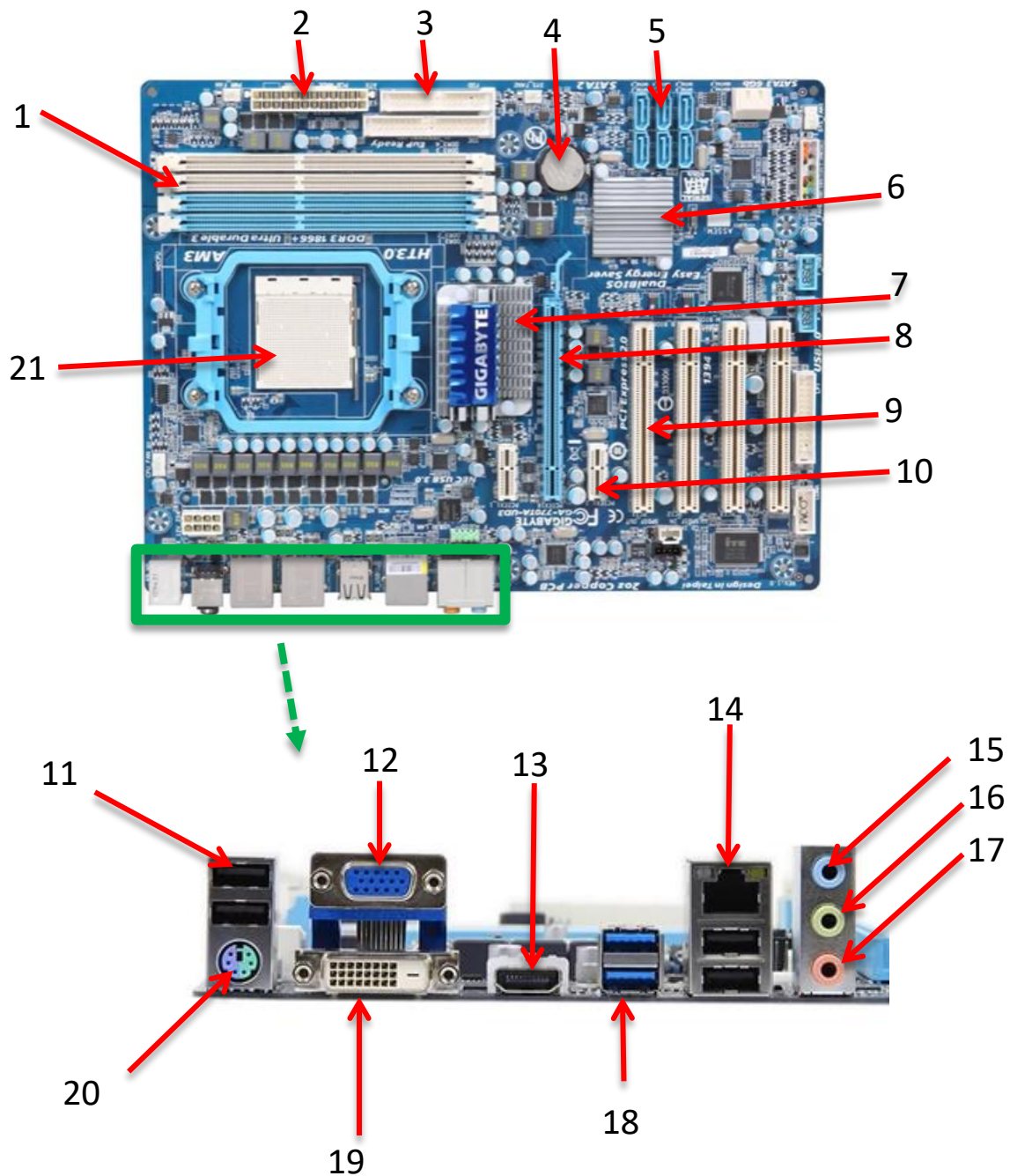


TD_4 : Composants de la Carte Mère, Connecteurs Internes et Externes

Exercice : 1

Sur le schéma ci-dessous d'une carte mère, identifiez les composants numérotés de 1 à 21 :



Numéro	Composant
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Exercice : 2

1. Quel est le composant qui permet de se connecter au réseau ?
2. Quel est dans l'ordinateur le composant qui effectue des calculs ?
3. Lorsque l'on démarre l'ordinateur ou que l'on ouvre un programme où se 'stockent' les données ?
4. Quel est le composant qui assure la liaison entre le processeur et la mémoire vive ?
5. Quel est le composant évitant la surchauffe ?
6. Que signifie « Plug and Play » et pourquoi est-il important pour les connecteurs externes ?

-
7. Quel connecteur est utilisé pour brancher un écran moderne ?
 8. Quel est le connecteur audio standard pour un casque ?
 9. Un utilisateur souhaite améliorer son ordinateur en ajoutant :
 - Une nouvelle carte graphique,
 - Un disque SSD M.2 pour augmenter la vitesse de stockage,
 - Un disque dur SATA pour du stockage supplémentaire.

Identifiez les connecteurs qu'il doit utiliser sur la carte mère pour chaque composant.

Exercice 3 :

Un fabricant de disques durs annonce un disque dur de 1 To (téraoctet).

Questions :

1. Convertissez 1 To en octets selon le système SI (base 10).
2. Convertissez cette même valeur en Tio (tébioctets) selon le système binaire (base 2).
3. Calculez la différence de capacité entre les deux systèmes en Go (gigaoctets).
4. Calculez le pourcentage de différence entre la capacité annoncée et la capacité réelle en binaire.